

Laboratorio de seguridad de redes con FortiGate

Práctica P2 | Matrícula 2024-2388 | 24 de septiembre de 2026

Estudiante: Axel Enrique Vasquez Peña.

Video demostrativo y repositorio GitHub: enlaces pendientes.

Propósito y resultado

El laboratorio segmenta usuarios, servidor web y base de datos; publica un catálogo por HTTPS y aplica políticas y perfiles de seguridad. Las evidencias muestran denegación a DB, detección SQLi, cuarentena, bloqueo de ejecutables e identificación de Firefox. También se registró protección ante tráfico SYN de tasa elevada.

Alcance: IPS, cuarentena, File Filter y Application Control se probaron por HTTP. La inspección profunda del contenido HTTPS permanece pendiente y no se declara completada.

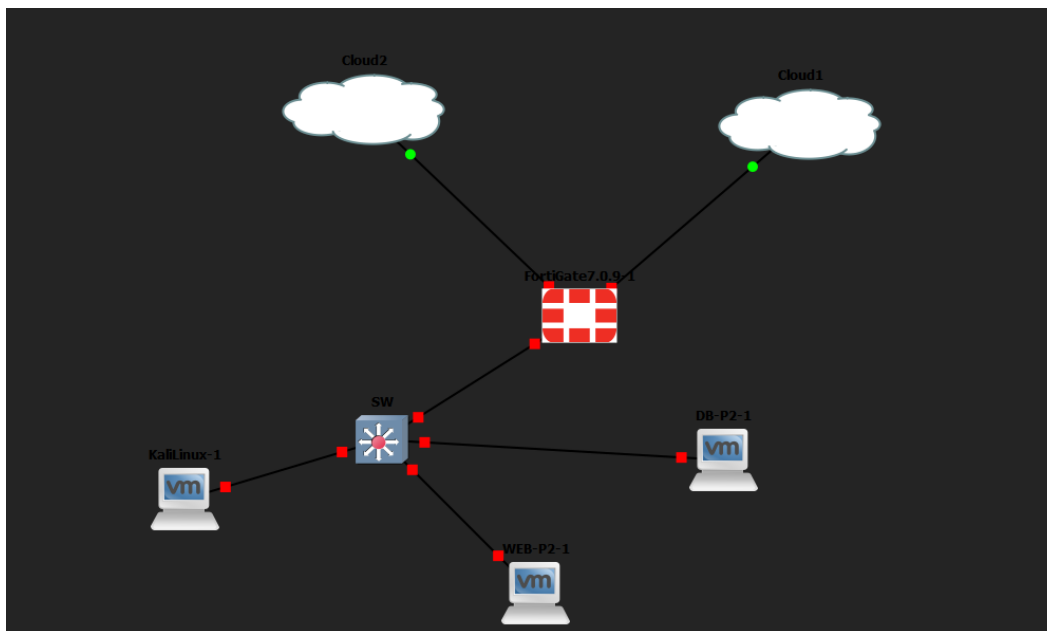


Figura 1. Topología real. Los indicadores rojos no acreditan enlaces operativos en el momento de esta captura.

Cloud1 conecta administración por VMnet1; Cloud2 conecta WAN. Las pruebas funcionales se acreditan mediante los registros de resultados.

Direccionamiento y políticas

Cloud1 conecta Windows a la administración por VMnet1. Cloud2 conecta la WAN a la red doméstica. FortiGate enruta entre VLAN por subinterfaces de port2. Los iconos de PC de las VM no cambian su función de servidores.

Segmento	VLAN	Red / máscara	Gateway	Equipo
Usuarios	10	10.23.88.0/25 — 255.255.255.128	10.23.88.1	Kali: 10.23.88.21 por DHCP
WEB	20	10.23.88.128/28 — 255.255.255.240	10.23.88.129	WEB-P2: 10.23.88.130
DB	30	10.23.88.144/28 — 255.255.255.240	10.23.88.145	DB-P2: 10.23.88.146
Administración	—	192.168.6.0/24	—	Windows .1; FortiGate port1 .131
WAN doméstica	—	192.168.1.0/24	192.168.1.1	FortiGate port3 .16 por DHCP

El esquema 10.23.88.x fue elegido a partir de la matrícula 2024-2388. Se usan dos subredes /28, una por servidor, para que su comunicación atravesase el firewall. Verificar las IP DHCP tras reiniciar.

Políticas relevantes

Política	Flujo	Servicio	Acción / NAT
USUARIOS_A_WEB_H HTTPS, ID 5	Usuarios → SRV_WEB	TCP/443	ACCEPT; sin NAT; no-inspection
BLOQUEO_USUARIO S_DB_3306, ID 6	Usuarios → SRV_DB	TCP/3306	DENY y registro
WEB_TO_DB_3306	SRV_WEB → SRV_DB	TCP/3306	ACCEPT; sin NAT
ADMIN_SSH_WEB / ADMIN_SSH_DB	PC_ADMIN → servidor correspondiente	TCP/22	Administración; sin NAT
LAB_USUARIOS_WEB _HTTP, ID 7	Usuarios → SRV_WEB	TCP/80	ACCEPT; IPS, File Filter y Application Control
TEMP_WEB_UPDATE S	WEB → WAN	DNS, HTTP, HTTPS	NAT de salida; usada para instalación

La ruta por defecto utiliza la WAN y 192.168.1.1, distancia 5 según la configuración reportada. Falta incorporar evidencia de ruta y traducción efectiva.

Revisión final de mínimo privilegio: verificar que no existen reglas amplias para WEB → DB en otros puertos ni WEB → otros destinos. La excepción TEMP_WEB_UPDATES debe desactivarse cuando deje de ser necesaria. No se cuenta aún con una prueba negativa completa de esos flujos.

Matriz de cumplimiento

Requisito	Estado documentado
VLAN, usuarios DHCP /25 y servidores /28	Configurados; agregar capturas finales y exportaciones
Seguridad básica del switch	Sticky, restrict, PortFast, BPDU Guard y puertos apagados reportados; falta running-config
WEB HTTPS y Usuarios/443	Catálogo y conectividad observados
Usuarios → DB/3306 bloqueado	Log de denegación ID 6
WEB → DB/3306	Catálogo y consulta MariaDB reportada exitosa
WEB limitado a los flujos exigidos	Falta revisión de excepciones y prueba negativa
Ruta y NAT	Configurados para WAN; falta evidencia final
DPI sobre contenido HTTPS	No demostrado; pendiente
SQLi y cuarentena	Demostrados por HTTP
Bloqueo .exe	Demostrado por HTTP con File Filter
Application Control	Firefox identificado en Monitor; no bloquea .exe en la evidencia
Protección DoS	tcp_syn_flood, clear_session hacia WEB:443
GitHub, video y TXT	Material local preparado; publicación y enlaces pendientes

Configuración implementada

Plataforma y conexiones

GNS3 2.2.61 y VMware Workstation 17.6.3. FortiGate-VM KVM 7.0.9 activo, un vCPU y RAM aumentada a 2 GiB tras errores de memoria. El aumento no corrigió el rechazo del certificado.

Toda configuración y demostración del FortiGate se realiza por GUI. Los comandos Linux y del switch se ejecutan en sus respectivos equipos.

Interfaz	Conexión
port1	Cloud1 / VMnet1, administración 192.168.6.131
port2	Trunk a Gi0/0 del switch
port3, WAN	Cloud2, DHCP 192.168.1.16 y gateway 192.168.1.1

Se reportó desactivar la obtención de gateway predeterminado por port1 y utilizar WAN. Confirmar en la exportación final.

Switch SW P2 2024 2388

Puerto	Función	VLAN	MAC sticky reportada
Gi0/0	Trunk a FortiGate	10,20,30; nativa 999	No corresponde
Gi0/1	Kali	10	000c.2927.4516
Gi0/2	WEB-P2	20	000c.29cf.a109
Gi0/3	DB-P2	30	000c.29a7.54de

Puertos de hosts access, sin negociación, port security máximo una MAC, aprendizaje sticky, violación restrict, PortFast edge y BPDU Guard. Se reportaron Gi1/0 a Gi3/3 en VLAN 999 y apagados. Se corrigieron las MAC de adaptadores virtuales aprendidas inicialmente.

Cotejar con show running-config y guardar mediante copy running-config startup-config. No se presenta una reconstrucción como exportación real. No se afirma haber configurado DHCP snooping, DAI ni storm control.

VLAN y DHCP

- USUARIOS_V10: VLAN 10 sobre port2, 10.23.88.1/25.
- WEB_V20: VLAN 20 sobre port2, 10.23.88.129/28.
- DB_V30: VLAN 30 sobre port2, 10.23.88.145/28.

DHCP: 10.23.88.20–10.23.88.126, gateway 10.23.88.1 y DNS reportado 192.168.1.1. Kali recibió 10.23.88.21. Se habilitó PING en las interfaces de VLAN según lo configurado.

Objetos y excepciones

SRV_WEB = 10.23.88.130/32; SRV_DB = 10.23.88.146/32; PC_ADMIN = 192.168.6.1/32. El objeto de usuarios cubre la red /25. Las políticas están en el README.

LAB_USUARIOS_WEB_HTTP es una excepción de pruebas. Mientras esté activa no se afirma acceso exclusivamente HTTPS. Si se exige cierre por 443 solamente, debe desactivarse; si se mantiene para demostrar pruebas parciales, declararlo.

TEMP_WEB_UPDATES permite paquetes desde WEB por WAN con NAT. No afirmar que WEB solo inicia tráfico a DB mientras esté activa. Conservar evidencia del NAT antes de desactivarla y revisar otras reglas amplias.

WEB P2

Ubuntu Server 24.04, hostname webp2, ens33, 10.23.88.130/28, gateway 10.23.88.129. Nginx 1.24 y PHP-FPM 8.3.

Archivo	Función
/etc/netplan/50-cloud-init.yaml	Red estática
/etc/nginx/sites-available/p2	Sitio HTTPS
/etc/nginx/sites-available/p2-http-lab	Sitio HTTP temporal
/var/www/p2/index.php	Catálogo
/etc/p2/database.php	Credenciales; publicar solo plantilla sanitizada
/etc/nginx/ssl/web-p2.crt	Certificado público
/etc/nginx/ssl/web-p2.key	Clave privada; no publicar
/var/www/p2/downloads/control.txt	Archivo de control
/var/www/p2/downloads/putty.exe	Ejecutable legítimo de prueba

Raíz /var/www/p2, socket /run/php/php8.3-fpm.sock, TCP/443, TLS 1.2/1.3 según lo configurado. Certificado autofirmado RSA 2048, CN web-p2.test, SAN DNS web-p2.test e IP 10.23.88.130. Una página accesible no prueba confianza de CA pública ni inspección SSL del firewall.

PDO ejecuta una consulta fija: SELECT id, nombre, precio FROM productos ORDER BY id. El HTML escapa datos y muestra UTC. No recibe parámetros SQL del cliente. La prueba IPS detectó un patrón de cabecera; no demostró una aplicación explotable.

Se validó sintaxis PHP y curl devolvió el catálogo por HTTPS con confianza explícita en el certificado. Los secretos están fuera de la raíz pública, con permisos restringidos.

DB P2

Ubuntu Server, hostname dbp2, ens33, 10.23.88.146/28, gateway 10.23.88.145; MariaDB 10.11.

Configuración reportada de /etc/mysql/mariadb.conf.d/60-p2.cnf:

```
[mysqld]
bind-address = 10.23.88.146
skip-name-resolve
```

Base laboratorio_p2, tabla productos. Cuenta webapp restringida a 10.23.88.130 con SELECT. Se omite la contraseña.

ID	Producto	Precio
1	Teclado	850.00
2	Mouse	450.00
3	Monitor	7500.00

Perfiles de seguridad

IPS_SQLI_LAB: HTTP.Header.SQL.Injection con registro. Se observó dropped y después cuarentena del origen durante cinco minutos. Política LAB_USUARIOS_WEB_HTTP.

BLOQUEO_EXE_LAB: Flow-based; regla Bloquear_EXE_HTTP; protocolo HTTP; tráfico Both; tipo exe; Block; Password-protected only desactivado. Prueba con ejecutable real.

APP_CONTROL_LAB: HTTP.BROWSER_Firefox, ID 34050, Monitor. Evento pass hacia /downloads/control.txt. El bloqueo del ejecutable pertenece a File Filter.

DOS_USUARIOS_WEB: interfaz USUARIOS_V10, origen usuarios, destino SRV_WEB, servicio HTTPS; tcp_syn_flood en Block con registro. Umbral de demostración indicado: 50; agregar captura de su valor final. No es recomendación de producción ni límite de solicitudes HTTP por segundo. Log clear_session, destino 443, contador 451.

Pruebas y resultados

Las evidencias son capturas y salidas aportadas por el estudiante. No se atribuyen mediciones no realizadas.

Prueba	Resultado observado	Archivo
Usuarios → WEB/443	Puerto abierto y aceptación ID 5	01-politicas-trafico.png; 11-conectividad.png
Usuarios → DB/3306	Timeout y Deny: policy violation, ID 6	01-politicas-trafico.png; 11-conectividad.png
WEB consulta DB	Catálogo con tres productos y consulta autenticada reportada exitosa	04-recuperacion.png; agregar salida directa
SQLi HTTP	HTTP.Header.SQL.Injection, dropped, .21 → .130:80	02-ips-sqli.png
Cuarentena	Petición normal recibe bloqueo de FortiGate	03-cuarentena.png
Recuperación	Catálogo después de cinco minutos y refresco	04-recuperacion.png
Ejecutable	Firefox Failed y log blocked, exe, putty.exe	05-file-filter.png; 08-descarga-fallida.png
Control de texto	Evento pass hacia control.txt; agregar contenido visible	06-application-control.png
Application Control	HTTP.BROWSER_Firefox, APP_CONTROL_LAB, pass	06-application-control.png
DoS	tcp_syn_flood, clear_session, .130:443	07-dos.png
Certificado	OpenSSL lee PKCS#12; FortiGate rechaza tamaño de clave	09-error-certificado.png

Interpretación

- HTTP 200 no basta para probar acceso: el bloqueo FortiGate también respondió 200. Revisar cuerpo y registros.
- Timeout o descarga fallida sin log no prueba bloqueo del firewall.
- pass en Application Control corresponde a Monitor, no a bloqueo.
- La cuarentena se evidenció mediante petición normal bloqueada y recuperación. Agregar lista de cuarentena con caducidad si está disponible.
- El contador 451 no se interpreta como medición independiente de 451 paquetes descartados.
- Los relojes del firewall y la página UTC muestran diferencias. No se verificó sincronización; revisarla para el video.
- No se explotó MariaDB; el IPS detectó un patrón en una cabecera.
- No hay evidencia de estos bloqueos dentro de HTTPS.

Segmentación y detección SQL Injection

Date/Time		Source	Device	Destination	Application Name	Result	Policy ID
Minute ago		10.23.88.21	kali	10.23.88.130			USUARIOS_A_WEB_HTTPS (5)
Minute ago		10.23.88.21	kali	10.23.88.146		Deny: policy violation	BLOQUEO_USUARIOS_DB_3306 (6)
Minute ago		10.23.88.21	kali	10.23.88.146		Deny: policy violation	BLOQUEO_USUARIOS_DB_3306 (6)
Minute ago		10.23.88.21	kali	10.23.88.146		Deny: policy violation	BLOQUEO_USUARIOS_DB_3306 (6)
Minute ago		10.23.88.21	kali	10.23.88.146		Deny: policy violation	BLOQUEO_USUARIOS_DB_3306 (6)
Minute ago		10.23.88.21	kali	10.23.88.146		Deny: policy violation	BLOQUEO_USUARIOS_DB_3306 (6)
Minute ago		10.23.88.21	kali	10.23.88.130 (10.23.88.130)		216 B / 112 B	USUARIOS_A_WEB_HTTPS (5)

Figura 2. Acceso HTTPS y denegación de Usuarios a DB.

Add Filter								Details	
Date/Time		Severity	Source	Protocol	User	Action	Count	Attack Name	Log Details
24 seconds ago			10.23.88.21	6		dropped		HTTPHeader.SQLInjection	Details Archived Data General Absolute Date/Time 2026/09/23 13:00:58 Time 13:00:58 Session ID 148 Virtual Domain root Source IP 10.23.88.21 Source Port 59266 Country/Region Reserved Source Interface USUARIO5_V10 User Destination IP 10.23.88.130 Port 80 Country/Region Reserved Destination Interface WEB_V20 Hostname 10.23.88.130 URL / Application Control Protocol 6 Service HTTP Action Action dropped Threat 8192 Policy ID LAB_USUARIOS_WEB_HTTP (7) Policy UUID 46ffac76-b787-51f1-a802-d6d91848987e Policy Type Firewall Security Level Threat Level High Threat Score 30

Figura 3. Firma SQLi con acción dropped hacia WEB por HTTP.

Cuarentena y recuperación

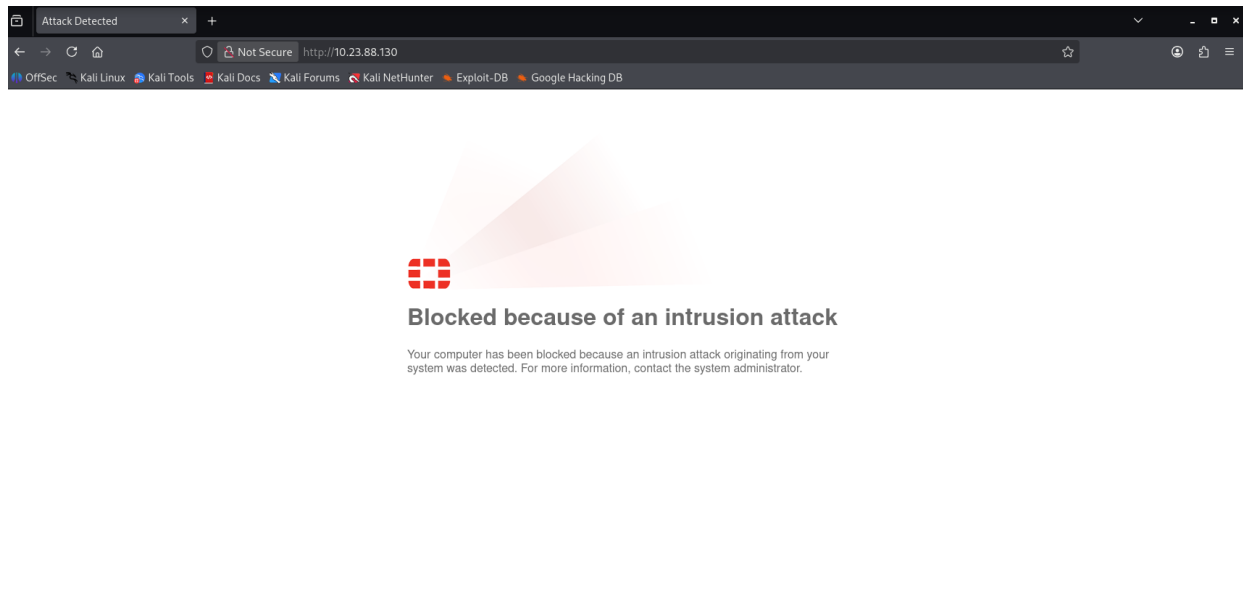


Figura 4. Página de bloqueo de FortiGate durante cuarentena.

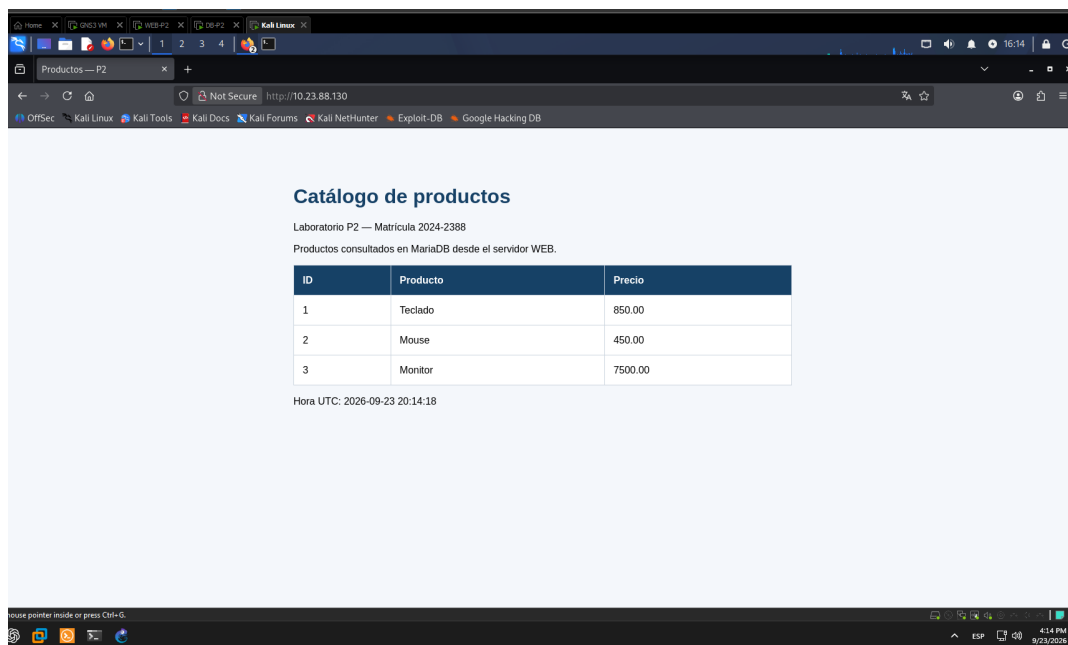


Figura 5. Catálogo después de la caducidad reportada de cinco minutos.

Filtrado de archivos y aplicaciones

Date/Time	Service	Action	URL	File Name	Matched file name	File Type	Matched file type	Filter Name	Log Details
46 seconds ago	HTTP	blocked	http://10.23.88.130/downloads/putty.exe	putty.exe		exe		Bloquear_EXE_HTTP	Select a log entry to see details.

Figura 6. putty.exe bloqueado por Bloquear_EXE_HTTP.

Date/Time	Source	Destination	Application Name	Action	Application User	Application Details	Log Details
32 seconds ago	10.23.88.21	10.23.88.130	HTTPBROWSER_Firefox	pass		Firefox	General Absolute Date/Time 2026/09/23 13:27:44 Time 13:27:44 Session ID 4485 Virtual Domain root Source IP 10.23.88.21 Source Port 33488 Country/Region Reserved Source Interface USUARIOS_V10 User Destination IP 10.23.88.130 Port 80 Country/Region Reserved Destination Interface WEB_V20 Hostname 10.23.88.130 URL /downloads/control.txt Application Control Sensor APP_CONTROL_LAB Application Name HTTPBROWSER_Firefox ID 34050 Category Web.Client Risk Protocol 6 Service HTTP Message Web.Client: HTTPBROWSER_Firefox Action Action pass Policy ID LAB_USUARIOS_WEB_HTTP (7) Policy UUID 46ffac76-b787-51f1-a802-d6d91848987e Policy Type Firewall Security Level
52 seconds ago	10.23.88.21	10.23.88.130	HTTPBROWSER_Firefox	pass		Firefox	

Figura 7. Firefox identificado en Monitor con acción pass.

Protección DoS y limitación del certificado

Date/Time	Severity	Source	Protocol	User	Action	Count	Attack Name	Log Details
5 minutes ago	■■■■■	10.23.88.21	6		clear_session	451	tcp_syn_flood	Source IP10.23.88.21 Source Port2360 Country/RegionReserved Source InterfaceUSUARIOS_V10 User Destination IP10.23.88.130 Port443 Country/RegionReserved Destination Interface Application Control Protocol6 ServiceHTTPS Action Actionclear_session Threat4096 Policy IDDOS_USUARIOS_WEB (1) Policy TypeDoS IPv4 Security Level■■■■■ Threat LevelCritical Threat Score50 Cellular ServiceHTTPS Anomaly Attack Nametcp_syn_flood Attack ID100663396 Referencehttp://www.fortinet.com/ids/VID100663396 Count451 Severity■■■■■
6 minutes ago	■■■■■	10.23.88.21	6		clear_session	1	tcp_syn_flood	

Figura 8. tcp_syn_flood, destino 443 y acción clear_session.

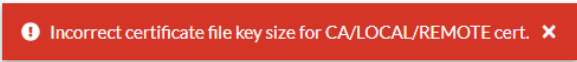


Figura 9. Error al importar el certificado validado.

Limitación de inspección HTTPS

WEB sirve HTTPS y Usuarios alcanza 443. La política utiliza no-inspection: permitir una sesión cifrada no implica inspeccionar su contenido.

La evaluación 7.0.9 muestra vencimiento 2026/10/05. Al importar RSA 2048 aparece:

> Incorrect certificate file key size for CA/LOCAL/REMOTE cert.

Se validó el PKCS#12 en WEB:

```
openssl pkcs12 -legacy -info -noout -in /home/axel/web-p2-compatible.p12
```

Mostró MAC SHA1, Certificate bag y Shrouded Keybag con 3DES, sin error de contraseña. Tras otra transferencia persistió el rechazo. El error previo de lectura PKCS#12 es distinto. Aumentar RAM a 2 GiB no eliminó el error de tamaño de clave.

Fortinet documenta cifrado reducido en esta evaluación; el síntoma es consistente con esa restricción. Se solicitó una evaluación completa, sin respuesta incorporada al cierre del documento.

Fortinet_CA_SSL es una CA integrada para un modo de inspección de clientes, pero no elimina restricciones de licencia. No se obtuvo una prueba exitosa con ella. No se redujo la seguridad TLS para simular cumplimiento.

IPS, cuarentena, File Filter y Application Control se probaron por HTTP. No se presume aceptación académica de esa alternativa ni se declara DPI HTTPS completado. Si llega una licencia compatible, deberá instalarse por GUI, configurarse inspección y confianza del cliente y repetirse las pruebas en 443.

Referencias

- Evaluación FortiGate-VM 7.0 (<https://docs.fortinet.com/document/fortigate-private-cloud/7.0.0/xen-administration-guide/504166/fortigate-vm-evaluation-license>).
- Inspección profunda con certificado integrado (<https://community.fortinet.com/fortigate-3/technical-tip-how-to-enable-deep-inspection-and-import-a-certificate-in-the-browser-98489>).
- Limitaciones de inspección SSL en evaluación permanente (<https://community.fortinet.com/support-forum-92/does-fortigate-vm-permanent-trial-mode-support-ssl-deep-inspection-129709>). Explicación complementaria de otra generación; no una validación específica de 7.0.9.
- Contacto comercial (<https://www.fortinet.com/corporate/about-us/request-a-quote>).

Registro de comandos de prueba

Transcripción de comandos utilizados o indicados durante las pruebas. No es un script automático ni un historial completo exportado. Las evidencias están en docs/pruebas.md. Ejecutar cada prueba de forma manual y separada, solo en esta topología autorizada.

Kali conectividad

```
nc -vz -w 5 10.23.88.130 443
nc -vz -w 5 10.23.88.146 3306
```

Correlacionar aceptación/denegación con GUI del firewall. Un timeout aislado no acredita filtrado.

WEB PHP y HTTPS

```
sudo php -l /etc/p2/database.php
php -l /var/www/p2/index.php
sudo curl -i --cacert /etc/nginx/ssl/web-p2.crt https://10.23.88.130/
```

WEB consulta a DB

```
mariadb --connect-timeout=5 -h 10.23.88.146 -u webapp -p laboratorio_p2 -e "SELECT * FROM productos;"
```

La contraseña se introduce interactivamente y no se documenta.

Kali solicitud legítima y patrón IPS

Primero solicitar el catálogo normal:

```
curl -i --max-time 10 http://10.23.88.130/
```

Prueba de cabecera dirigida solo a WEB del laboratorio:

```
curl -i --max-time 10 -H "User-Agent: ' OR 1=1 -- " http://10.23.88.130/
```

Después, repetir únicamente la petición legítima para comprobar cuarentena. Tras cinco minutos sin nuevas pruebas de ataque, verificar recuperación. El cuerpo de la respuesta distingue catálogo y bloqueo, aunque ambos puedan devolver HTTP 200.

Kali prueba SYN breve

Se indicó la siguiente prueba acotada: 500 paquetes, intervalo de 10.000 microsegundos, aproximadamente 100 paquetes/s durante cinco segundos.

```
sudo hping3 -S -p 443 -i u10000 -c 500 10.23.88.130
```

No usar --flood ni dirigir a Internet. El evento observado está documentado, pero no existe captura completa del comando ejecutado: no atribuir a esta transcripción el carácter de evidencia de ejecución.

Descarga de control y ejecutable

PuTTY se obtuvo de su sitio oficial, sin ejecutarlo. En PowerShell de Windows:

```
scp "$env:USERPROFILE\Downloads\putty.exe" axel@10.23.88.130:/home/axel/putty.exe
```

En WEB:

```
sudo mkdir -p /var/www/p2/downloads
```

```
sudo install -m 644 /home/axel/putty.exe /var/www/p2/downloads/putty.exe  
echo "Archivo de texto permitido - P2" | sudo tee /var/www/p2/downloads/control.txt
```

En Firefox de Kali, visitar por separado:

<http://10.23.88.130/downloads/control.txt>

<http://10.23.88.130/downloads/putty.exe>

Comprobar File Filter blocked y Application Control pass. No ejecutar el binario. No se incluye el ejecutable en el repositorio.

Certificado diagnóstico realizado

En WEB se exportó una copia compatible (contraseña interactiva):

```
sudo openssl pkcs12 -export -legacy -inkey /etc/nginx/ssl/web-p2.key -in  
/etc/nginx/ssl/web-p2.crt -out /home/axel/web-p2-compatible.p12 -name WEB_P2 -keypbe  
PBE-SHA1-3DES -certpbe PBE-SHA1-3DES -macalg sha1
```

Se verificó:

```
openssl pkcs12 -legacy -info -noout -in /home/axel/web-p2-compatible.p12
```

La exportación compatible fue una prueba de diagnóstico; no resolvió la restricción de tamaño de clave. No publicar .p12 ni .key.

Referencia de descarga

PuTTY — página oficial (<https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html>).

Configuraciones originales por incorporar

No hay acceso directo a las VM desde esta documentación. No se fabricaron running-configs ni se convirtió la descripción en una exportación pretendidamente real.

El estudiante reportó guardar un respaldo de FortiGate. Su ruta local no fue proporcionada; todavía no se incorporó.

Archivo público sugerido	Obtener del equipo	Tratamiento
fortigate-sanitizado.conf	Backup por GUI FortiGate	Retirar claves, certificados privados, usuarios/secretos sensibles y valores ENC
switch-running-config.txt	show running-config en SW-P2-2024-2388	Retirar contraseñas y secretos
web-netplan.yaml	/etc/netplan/50-cloud-init.yaml de WEB	Revisar datos
db-netplan.yaml	Mismo archivo en DB	Revisar datos
nginx-p2.conf	/etc/nginx/sites-available/p2	Copia real
nginx-p2-http-lab.conf	/etc/nginx/sites-available/p2-http-lab	Identificar como temporal
index.php	/var/www/p2/index.php	Revisar que no incluya credenciales
database.example.php	/etc/p2/database.php	Sustituir contraseña por placeholder
mariadb-60-p2.cnf	/etc/mysql/mariadb.conf.d/60-p2.cnf	Copia real
productos.sql	Esquema y filas de laboratorio_p2	No incluir tablas de usuarios ni credenciales
web-p2.crt	Certificado público, opcional	No incluir su clave privada

Antes de copiar el running-config del switch puede usarse terminal length 0 para evitar paginación. Ese comando es del switch, no de FortiGate.

Guardar scripts de instalación originales si se conservaron. El registro de comandos incluido en scripts es una transcripción documental, no la exportación del historial completo.

No agregar respaldos cifrados como única evidencia revisable. Conservarlos privadamente para recuperación.

Condiciones de entrega

La consigna es individual y exige evidencias del laboratorio propio. No se inventan configuraciones, mediciones ni resultados.

- GitHub con documentación profesional, imágenes, diagramas, propósito, scripts utilizados y running-configs.
- Video al principio del README: YouTube o OneDrive institucional; máximo 10 minutos; rostro, voz, fecha y hora.
- FortiGate: configuración y demostración por GUI.
- Direccionamiento vinculado a matrícula 2024-2388.
- TXT con los enlaces del repositorio y video.
- Nombre final: AxelEnriqueVasquezPeña_20242388_P2.txt, siguiendo el ejemplo sin guion en la matrícula. Confirmar el formato si el docente exige conservarlo.
- Fecha de entrega reportada: viernes 25 de septiembre de 2026; la hora exacta debe revisarse en el aula.
- No hay prórroga.

El archivo Entrega.txt es una plantilla interna, no el nombre final. Nombre completo: Axel Enrique Vasquez Peña. La consigna recibida pide TXT; no exige entregar este paquete ZIP como sustituto.

No declarar completa la inspección HTTPS. La aceptación de las pruebas HTTP depende del docente y no está confirmada.